

C++ 2일차 과제1 실행 결과 보고서

예비단원 김민찬

1. 실행 결과

```
파일 읽기 시작
input.txt: 1 loaded: 1
input.txt: 2 loaded: 2
input.txt: 3 loaded: 3
input.txt: 444 loaded: 444
input.txt: 55555 loaded: 55555
파일 읽기 종료

output.txt 를 찾았습니다. 기존 파일을 덮어씁니다.
파일 쓰기 시작
write: 1
write: 2
write: 3
write: 444
write: 55555
파일 쓰기 종료

C:\Users\USER\Documents\KwangWoon\ROBIT\C++\Day2\x64\I
다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요 ...|
```

2. 코드 작동 시나리오

프로그램이 시작되면 정수형 큐 객체를 하나 생성한 뒤, 파일을 읽어오는 함수와 파일에 값을 쓰는 함수를 차례로 호출한다.

파일을 읽어오는 함수에서는 먼저 입력용 파일 스트림 객체를 생성하여 input.txt 파일을 열고, 파일이 존재하지 않을 경우 오류 문구를 출력한 뒤 함수를 종료한다. 파일이 정상적으로 열리면 5개의 정수 값을 순서대로 읽어와 큐에 하나씩 push하며, 값을 push할 때마다 읽어온 값과 큐의 맨 앞 값을 함께 출력하여 저장이 잘 되었는지 확인한다. 모든 값을 읽은 뒤에는 파일을 닫는다.

파일에 값을 쓰는 함수에서는 출력용 파일 스트림 객체를 생성하여 output.txt 파일을 여는데, 파일이 없는 경우와 이미 존재하는 경우를 구분하여 각각 새로 작성한다는 문구와 기존 파일을 덮어쓴다는 문구를 출력한다. 이후 큐가 빌 때까지 맨 뒤 값(가장 먼저 큐에 들어왔던 값)을 순서대로 꺼내어 파일에 기록하고 화면에도 함께 출력하며, 값을 하나 꺼낼 때마다 큐에서 pop하는 과정을 반복한다. 이 과정을 통해 input.txt에 저장되어 있던 순서 그대로 output.txt에 값이 기록된다.